Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To remove all limitations, you can use Free Temporary License https://products.aspose.com/words/temporary-license/

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG



TÊN ĐỀ TÀI:

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần : Hệ thống thông tin quản lý hành chính

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

Hà Nội - 2026

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG



ASPOSE
Your File Format APIs

TÊN ĐỀ TÀI:

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần : Hệ thống thông tin quản lý hành chính

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

Hà Nội - 2026

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn học phần Hệ thống thông tin quản lý hành chính đã góp ý cách tiếp cận đề tài. Những nhận xét về quy trình, dữ liệu, trách nhiệm nghiệp vụ và vận hành giúp em xác định rõ phần việc cần nghiên cứu cũng như giới hạn của đề tài.

Em cảm ơn các cơ quan đã công khai văn bản, hướng dẫn thủ tục, thông tin về Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội và các trang dịch vụ trực tuyến. Việc đối chiếu nguồn giúp em phân biệt thông tin hiện hành, tư liệu lịch sử và nội dung chỉ có thể đề xuất khi chưa được tiếp cận hệ thống nội bộ.

Trong quá trình thực hiện, em đã tổng hợp các nhánh dịch vụ, xây dựng 36 Use case, mô hình dữ liệu và phần mềm nghiên cứu cục bộ để minh họa giao diện cùng một số luồng xử lý. Các kết quả này là sản phẩm học tập và là cơ sở để tiếp tục nhận góp ý; chúng chưa được cơ quan nghiệp vụ xác nhận hoặc kết nối vào hệ thống đang vận hành.

Em mong nhận được nhận xét của giảng viên về căn cứ, cách trình bày và những điểm cần khảo sát thêm. Em sẽ dùng các góp ý đó để sửa các nội dung chưa rõ, bổ sung nguồn kiểm chứng và hoàn thiện thiết kế trong phạm vi dữ liệu được phép tiếp cận.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan báo cáo do em thực hiện trên cơ sở tài liệu được dẫn nguồn và hồ sơ nghiên cứu của đề tài. Các số liệu, quyết định và ảnh giao diện công khai được ghi theo xuất xứ; nội dung tổng hợp, nhận định và thiết kế do em xây dựng được trình bày rõ theo phạm vi của chúng.

Các mô hình, màn hình và quy tắc trong báo cáo là phương án phân tích, thiết kế cho ứng dụng nghiên cứu cục bộ. Ảnh ứng dụng tại mục 4.6 được chụp từ phần mềm React/Python do em xây dựng trong thư mục dự án; đó không phải ảnh bàn cán bộ hay giao dịch đang chạy trên hệ thống chính thức của thành phố Hà Nội.

Em chưa được cấp quyền khảo sát tài khoản cán bộ, mã nguồn, dữ liệu nội bộ hoặc các hợp đồng kết nối của hệ thống Hà Nội. Vì vậy, báo cáo không khẳng định đã sao chép đầy đủ cấu hình nội bộ, đã tích hợp hoặc đã kiểm thử trên môi trường thật. Những nội dung chưa thể xác nhận được nêu thành giới hạn hoặc yêu cầu khảo sát tiếp; kết quả kiểm thử phần mềm thật không được suy ra từ tính nhất quán của mô hình.

ASPOSE
Your File Format APIs

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **1**

LỜI CAM ĐOAN **2**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **6**

CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU **7**

1.1. Hệ thống thực tế và các địa chỉ truy cập 7

1.2. Đơn vị đếm chức năng và quy trình 7

1.3. Phương pháp và mức độ chứng minh 8

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN THỰC TẾ VÀ CÁC NHÁNH DỊCH VỤ **9**

2.1. Giao diện cổng công khai 9

2.2. Giao diện lịch sử có nguồn 11

2.3. Các nhánh xử lý phải thiết kế riêng 15

CHƯƠNG 3. TÁC NHÂN, Use case VÀ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG ..... Error! Bookmark not defined.

3.1. Tác nhân và phạm vi trách nhiệm ..... **Error! Bookmark not defined.**

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Địa chỉ và bằng chứng sử dụng 7

Bảng 1.2: Bốn phạm vi không được đếm lẫn.....7

Bảng 2.1: Nhánh dịch vụ và tác động lên thiết kế.....15

Bảng 3.1: Phân tách trách nhiệm quan trọng.....**Error! Bookmark not defined.**

ASPOSE
Your File Format APIs

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

Hình 2.1: Cổng quốc gia sau khi truy cập địa chỉ Hà Nội.....9

Hình 2.2: Tra cứu thủ tục hộ tịch trên cửa công dân hiện tại.....9

Hình 2.3: Chi tiết công khai thủ tục 2.000635 10

Hình 2.4: Chọn Hà Nội và Phường Hoàn Kiếm trước khi nộp.....10

Hình 2.5: Danh sách thủ tục; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 27.....11

Hình 2.6: Chi tiết thủ tục và nút nộp; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 28.....11

Hình 2.7: Kê khai thành phần hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 29.....12

Hình 2.8: Chọn tài liệu trong kho; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 30 12

Hình 2.9: Kê khai người được ủy quyền; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 31....13

Hình 2.10: Xác nhận và gửi hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 32.....13

Hình 2.11: Tình trạng hồ sơ sau tra cứu; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 33...13

Hình 2.12: Mở hồ sơ của người sử dụng; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 34...14

Hình 2.13: Cửa phản ánh và kiến nghị; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 36 14

Hình 2.14: Gửi phản ánh; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 38.....15

*Hình 3.1: Biểu đồ tổng quát hóa tác nhân cán bộ theo vai trò***Error! Bookmark not defined.**

Hình 3.2: Biểu đồ Use Case tổng thể theo mục tiêu.....**Error! Bookmark not defined.**

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Nội dung
TTHC	Thủ tục hành chính
UBND	Ủy ban nhân dân
UML	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
UC	Mã Use case của bản thiết kế mới
CN	Mã chức năng dùng chung
MR	Mã chức năng mở rộng nghiên cứu
API	Giao diện lập trình ứng dụng

ASPOSE
Your File Format APIs

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.1. Hệ thống thực tế và các địa chỉ truy cập

Đối tượng nghiên cứu là Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội. Nguồn [10] ghi nhận hệ thống vận hành từ ngày 11/04/2023; tài liệu công dân [1] thể hiện tên hệ thống và các chức năng giao diện lịch sử. Địa chỉ dichvucong.hanoi.gov.vn là địa chỉ gắn với hệ thống Thành phố. Từ 01/07/2025, người dân được hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia theo [2]. Việc chuyển cửa truy cập công dân không đủ để kết luận hệ thống xử lý phía sau của Hà Nội đã ngừng hoạt động.

Bảng 1.1: Địa chỉ và bằng chứng sử dụng

Địa chỉ	Vai trò và giới hạn
https://dichvucong.hanoi.gov.vn/	Địa chỉ Hà Nội; khi quan sát chuyển đến cổng quốc gia
https://dichvucong.gov.vn/	Cửa công dân hiện được quan sát công khai; chưa đăng nhập hoặc gửi hồ sơ
https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/	Công bố hướng dẫn, quyết định, phương án và hoạt động của Trung tâm
Hệ thống cán bộ và kết nối nội bộ	Chưa có quyền truy cập; thiết kế phía sau được đề xuất từ quy trình công khai

1.2. Đơn vị đếm chức năng và quy trình

Bảng 1.2: Bốn phạm vi không được đếm lẫn

Đơn vị	Số lượng	Cách hiểu
Nhóm chức năng	9	Khung đối chiếu chức năng dùng chung theo [3]
Chức năng dùng chung	31	Được mã hóa CN01 đến CN31 trong nghiên cứu; chưa xác nhận đúng 31 mục thực tế trong tài khoản cán bộ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

Đơn vị	Số lượng	Cách hiểu
Use case thiết kế	36	31 ca truy vết chức năng chuẩn và 5 ca mở rộng phục vụ tài chính, số hóa, phản ánh, nộp lưu
Dòng thủ tục tại QĐ 492	2.075	1.120 toàn trình, 921 một phần, 34 cung cấp thông tin theo danh mục công bố

Một chức năng có thể phục vụ hàng nghìn thủ tục. Một thủ tục lại có nhiều nhánh theo chủ thể, cơ quan, kênh, thành phần, phối hợp và ngoại lệ. Vì vậy không thể suy ra hệ thống có 2.075 quy trình duy nhất, cũng không thể dùng 31 để trả lời số thủ tục của thành phố. Số nhánh cấu hình nội bộ chưa được nguồn công khai chứng minh.

1.3. Phương pháp và mức độ chứng minh

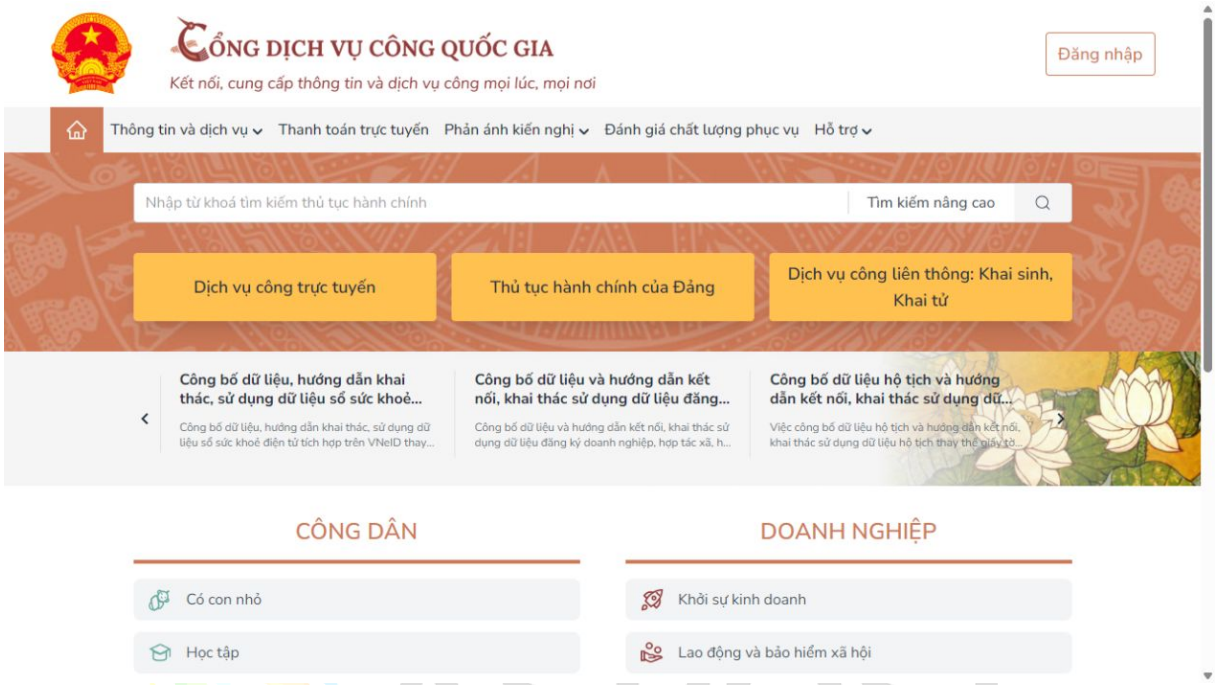
Nguồn được phân biệt theo loại bằng chứng. Ảnh cổng công khai minh họa thông tin có thể xem khi chưa đăng nhập. Ảnh trong hướng dẫn 2023 được dùng để tìm hiểu giao diện lịch sử. Quyết định công bố chứng minh quy trình được phê duyệt trong phạm vi văn bản; không chứng minh đã thực hiện mọi bước trên phần mềm. Mô hình đề xuất được kiểm tra tính nhất quán, không được gọi là kiến trúc nội bộ đã khảo sát.

Ký pháp được đối chiếu với [8]. Đường sống xác định đối tượng tương tác; thông điệp phải có bên gửi, bên nhận và thứ tự. Khung alt phân tách điều kiện. Hoạt động dùng nút đầu, quyết định, kết thúc; phối hợp đồng thời dùng thanh phân nhánh và hợp nhánh. Lớp thể hiện thuộc tính, thao tác và bội số. Mũi tên khái quát hóa hướng về vai trò chung. Các nhãn Giao diện, Điều khiển, Thực thể trong hình phân tích là quy ước của bản nghiên cứu, được giải thích tại chương 4.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN THỰC TẾ VÀ CÁC NHÁNH DỊCH VỤ

2.1. Giao diện cổng công khai

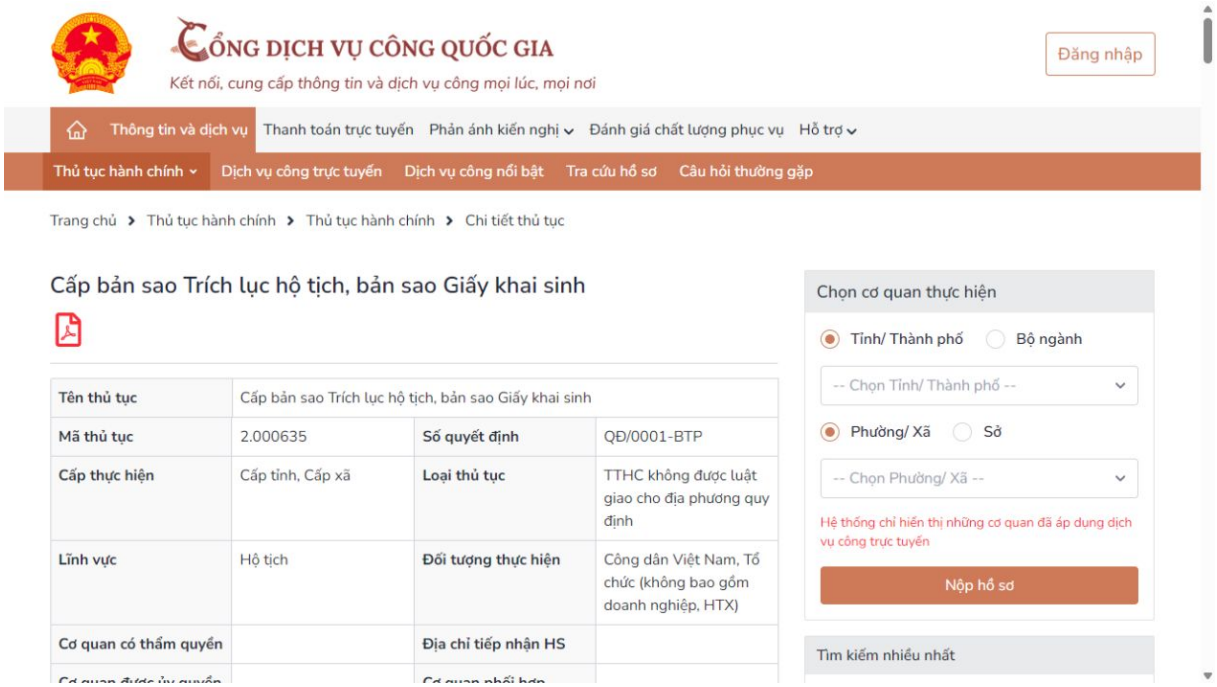


Hình 2.1: Cổng quốc gia sau khi truy cập địa chỉ Hà Nội

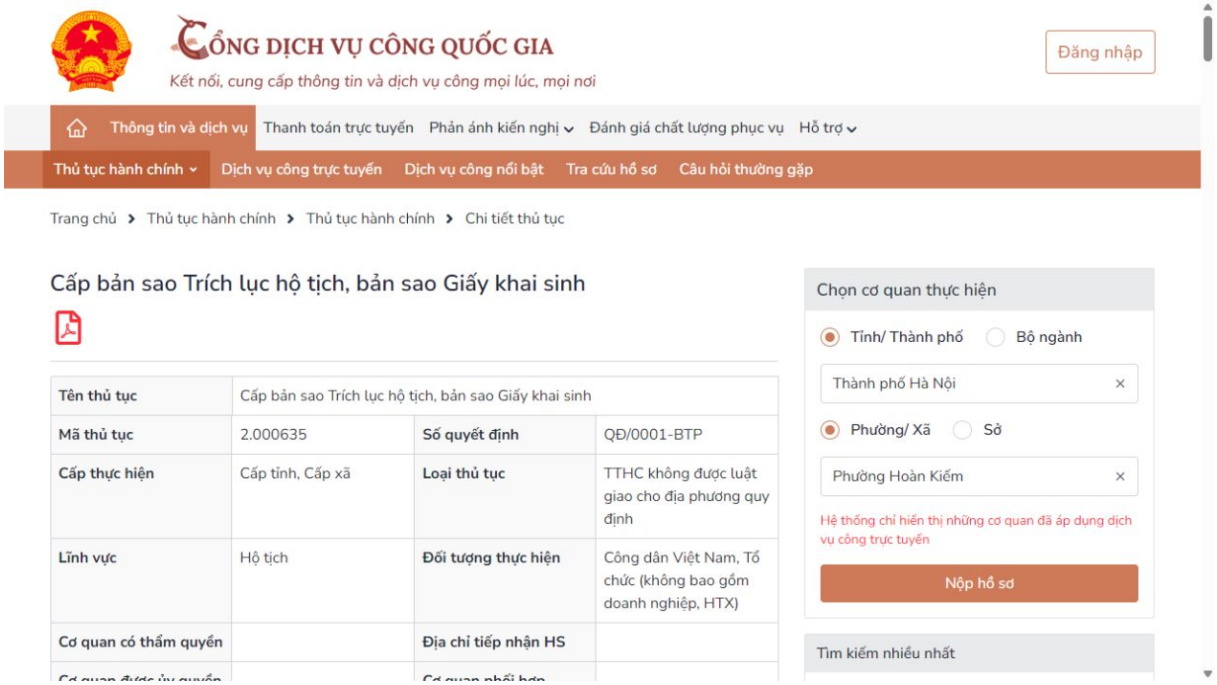


Hình 2.2: Tra cứu thủ tục hộ tịch trên cửa công dân hiện tại

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.



Hình 2.3: Chi tiết công khai thủ tục 2.000635



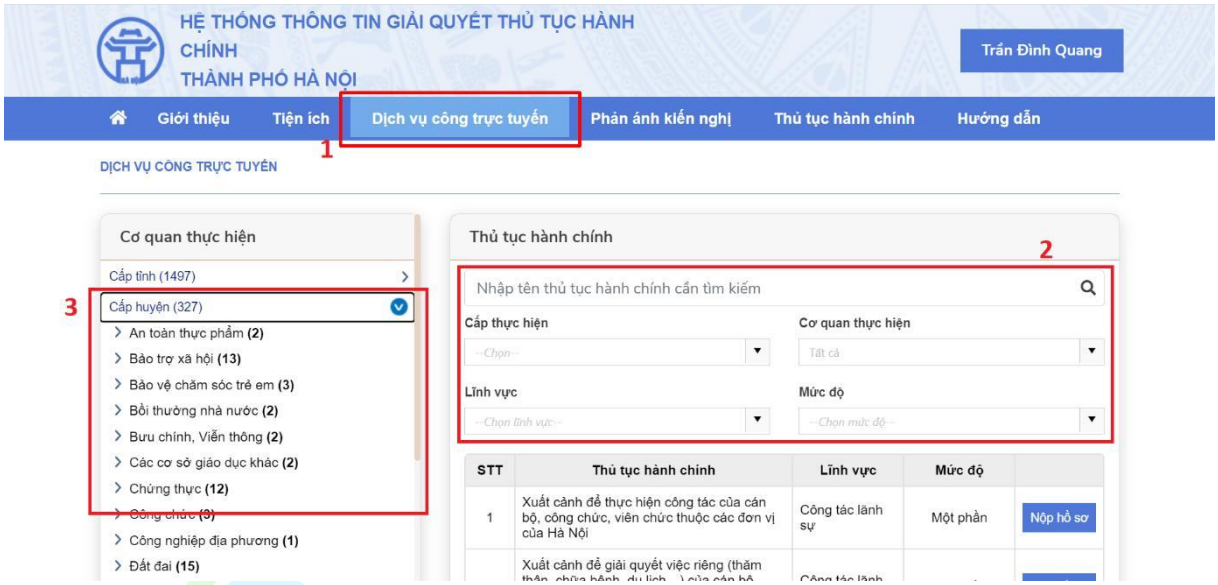
Hình 2.4: Chọn Hà Nội và Phường Hoàn Kiếm trước khi nộp

Các ảnh trên dừng ở phần công khai; chưa thao tác gửi yêu cầu, thanh toán hoặc ký. Người dùng cần chọn đúng cơ quan trước khi xác nhận thủ tục áp dụng. Thông tin

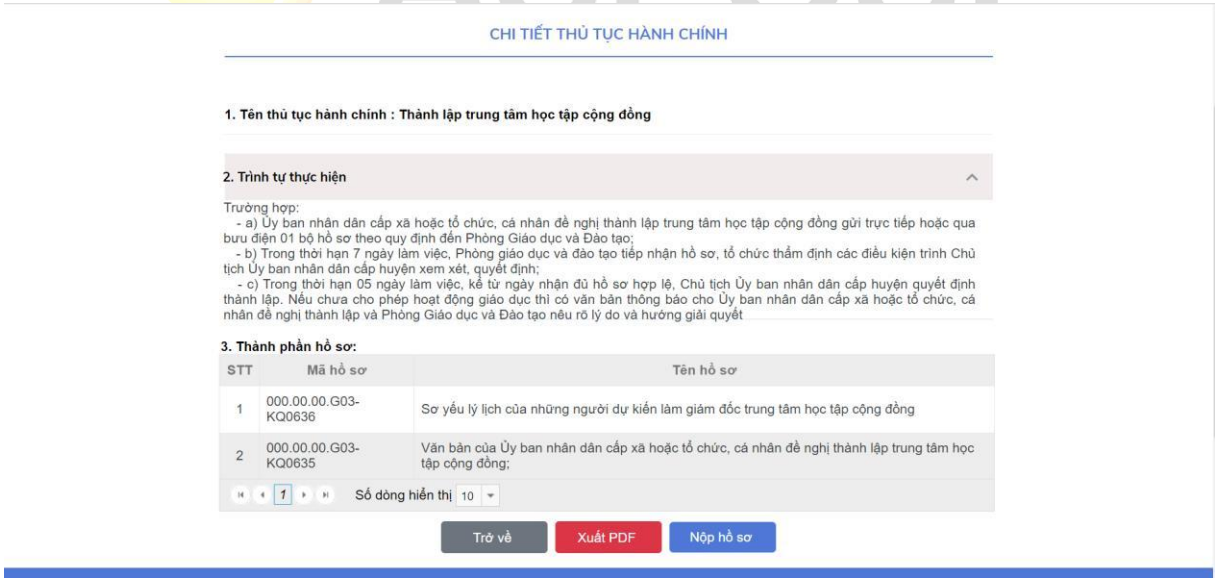
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

chung trên trang quốc gia và phương án riêng của Hà Nội phải được đối chiếu thay vì sao chép thành một cấu hình thống nhất.

2.2. Giao diện lịch sử có nguồn

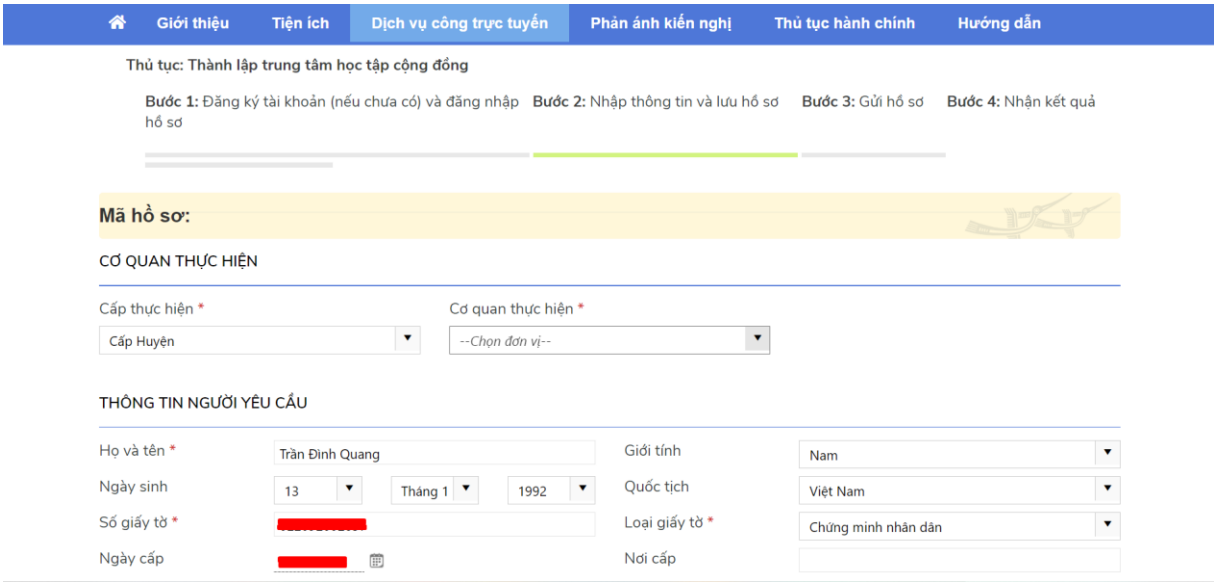


Hình 2.5: Danh sách thủ tục; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 27

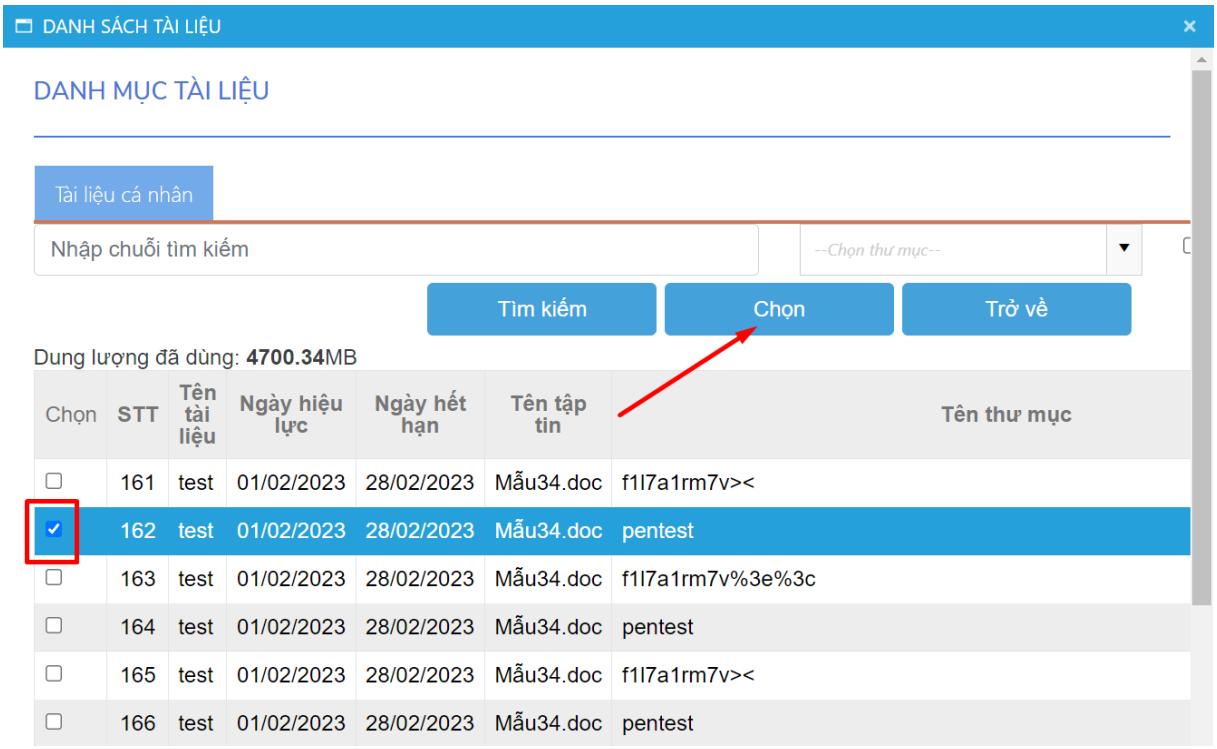


Hình 2.6: Chi tiết thủ tục và nút nộp; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 28

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

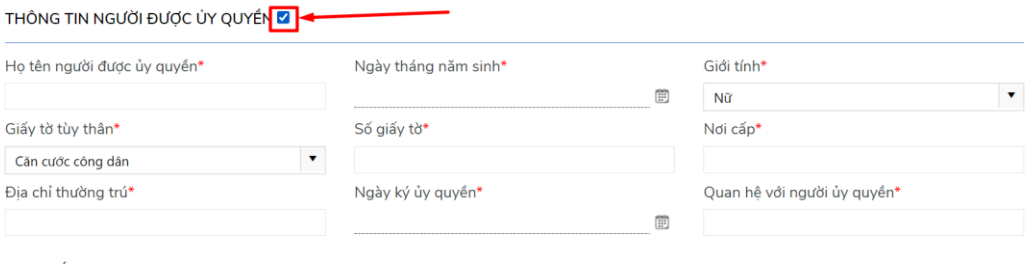


Hình 2.7: Kê khai thành phần hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 29

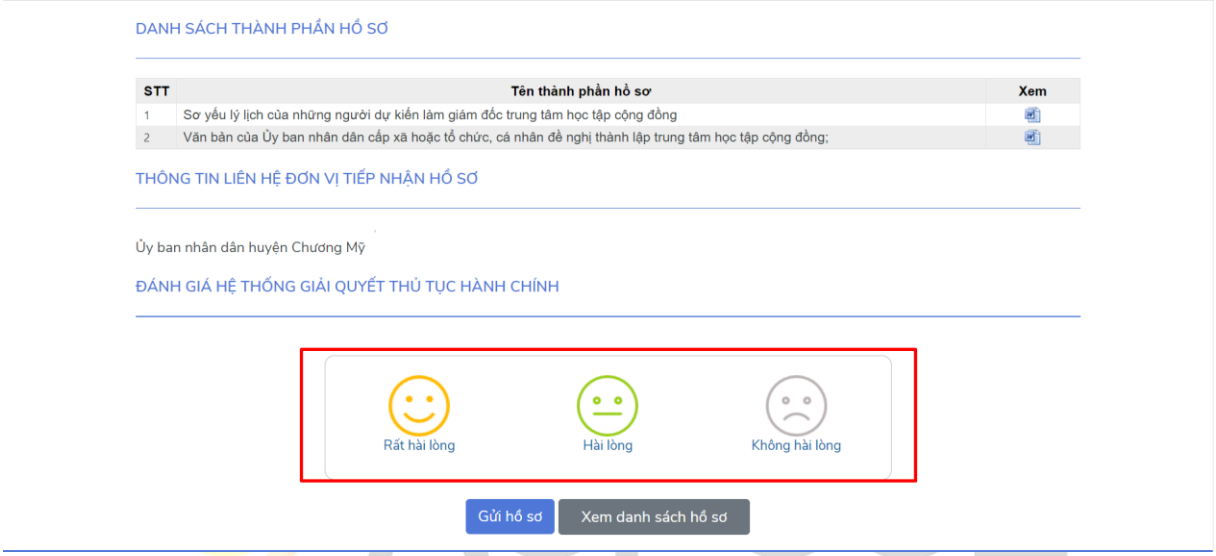


Hình 2.8: Chọn tài liệu trong kho; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 30

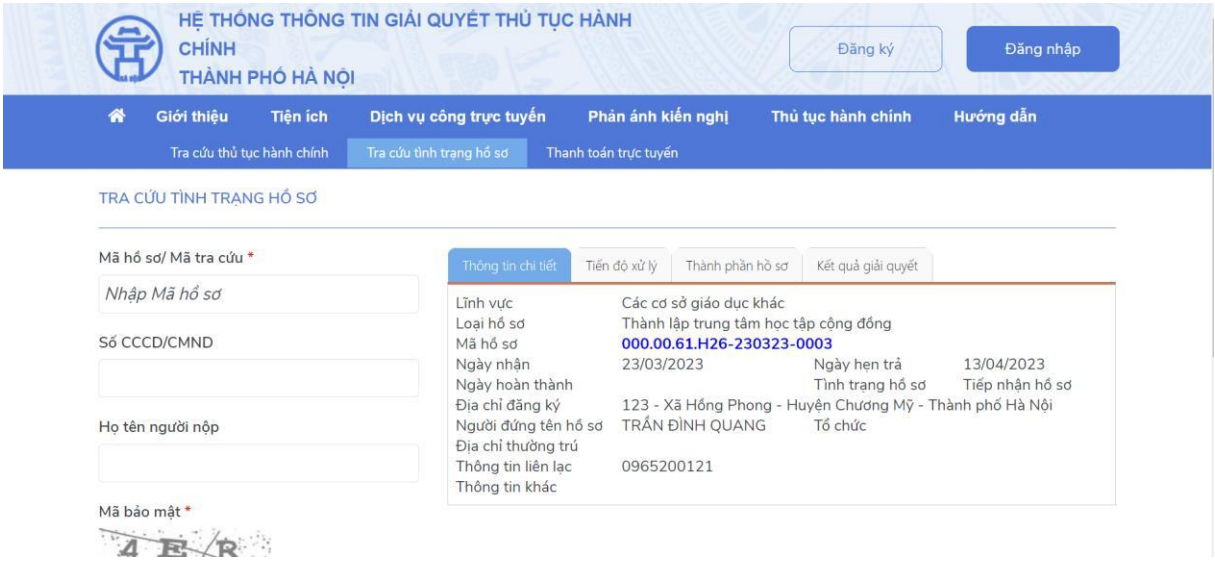
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.



Hình 2.9: Kê khai người được ủy quyền; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 31



Hình 2.10: Xác nhận và gửi hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 32

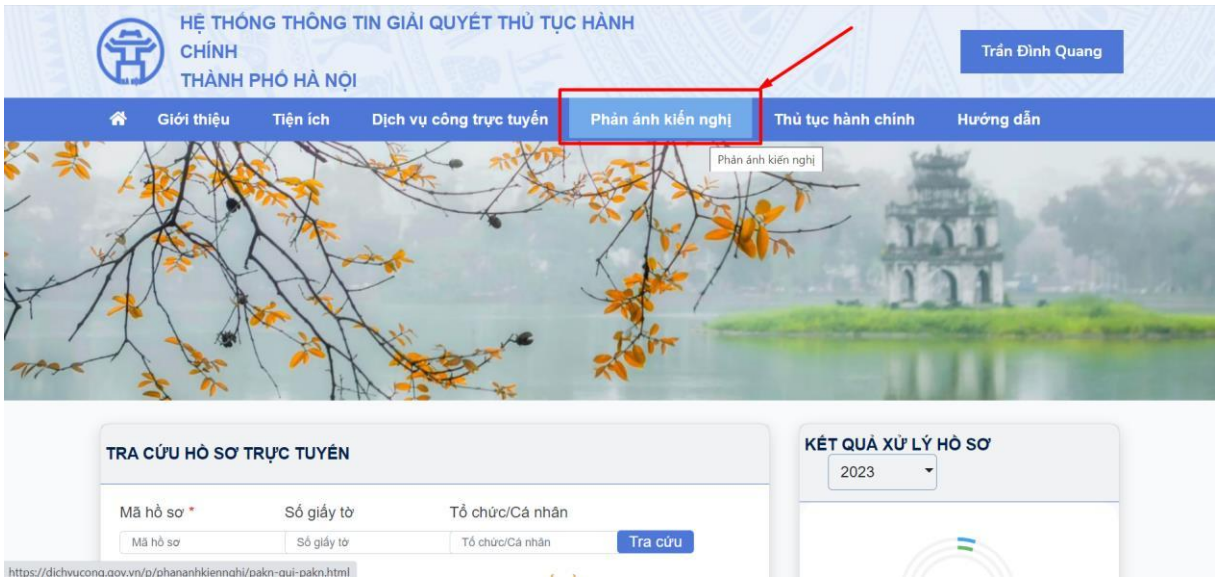


Hình 2.11: Tình trạng hồ sơ sau tra cứu; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 33

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

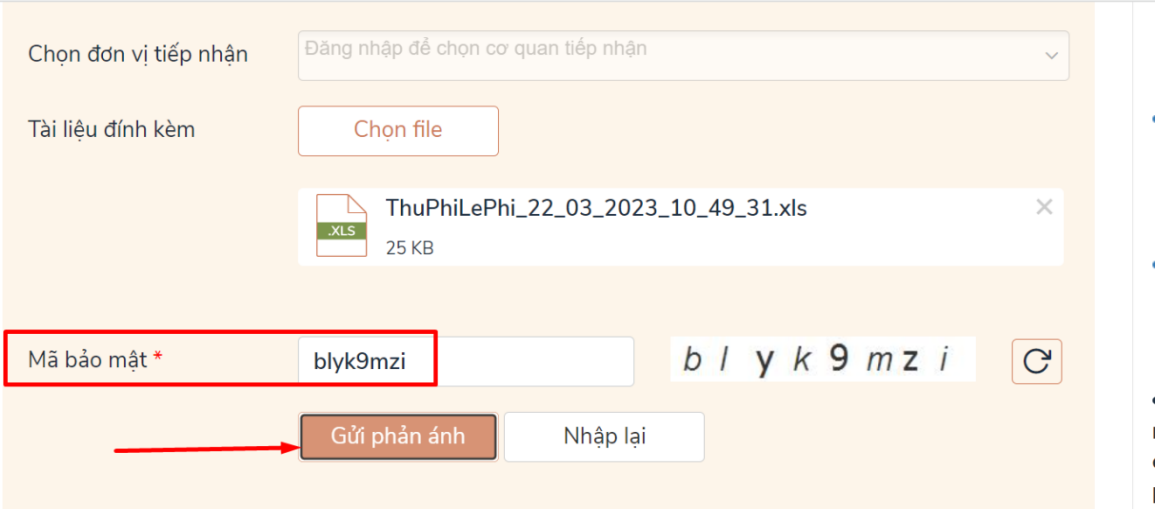


Hình 2.12: Mở hồ sơ của người sử dụng; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 34



Hình 2.13: Cửa phản ánh và kiến nghị; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 36

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.



Hình 2.14: Gửi phản ánh; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 38

Tất cả ảnh của mục 2.2 là tư liệu lịch sử. Tên và dữ liệu xuất hiện trong ảnh là nội dung của tài liệu nguồn, không phải hồ sơ do nghiên cứu tạo ra. Tài liệu không dùng giao diện năm 2023 làm hướng dẫn đăng nhập hiện hành, không khẳng định cơ cấu cơ quan cũ còn áp dụng.

ASPOSE
Your File Format APIs

2.3. Các nhánh xử lý phải thiết kế riêng

Bảng 2.1: Nhánh dịch vụ và tác động lên thiết kế

Nhánh	Điểm phân biệt	Use case liên quan
Theo mức trực tuyến	Toàn trình; một phần; chỉ thông tin. Nhánh chỉ thông tin không mặc nhiên có chức năng gửi hồ sơ	UC03, UC05, UC22
Theo hệ thống có thẩm quyền		

This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.